

LeadIT

ระบบจัดการการยืมและคืนอุปกรณ์ IT

Presented by :

นางสาวกัญญาภัค ทองวิเศษ 673380391-3

นางสาวอลิษา ชนะบุญ 673380431-7

นายธนดล ไชยศิลา 673380585-0



TEAM MEMBERS & RESPONSIBILITIES



นางสาวกัญญารักษ์ ทองวิเศษ

หน้าเว็บ การเชื่อมระบบ โดอะแกรม
เล่มรายงาน และรวบรวมสไลด์



นางสาวอลิษา ชนะบุญ

ข้อมูลผู้ใช้และอุปกรณ์ DTO/Mapper
หน้า error และเอกสาร Design
Patterns



นายรณดล ไชยศิลา

กระบวนการยืม-คืน สถานะ ค่าปรับ การทดสอบ
ปรับ UI มือถือ และเอกสาร SOLID/Test
Report

Project Background

2



อุปกรณ์ IT สำคัญ ต้อง
เก็บข้อมูลให้ถูกต้อง



ข้อมูลการยืม-คืน
กระจัดกระจาย



ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์
ได้ไม่ทั่วถึง



ตรวจสอบประวัติย้อน
หลังได้ยาก

DESIGN & DEVELOPMENT



1. Problem Analysis

วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ
ของผู้ใช้



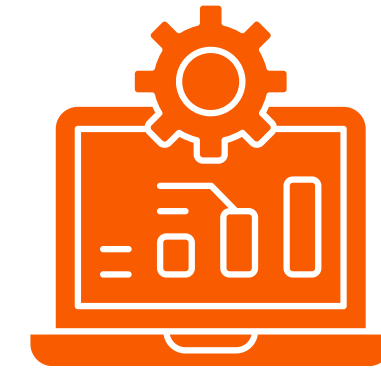
2. UI/UX Design

ออกแบบหน้าจอและ User Flow
ด้วย Figma



3. Database Design

ออกแบบตารางและความสัมพันธ์
ของข้อมูล



4. System Architecture

แยกส่วนการทำงานเพื่อให้โค้ดเป็น
ระเบียบ

TOOLS & TECHNOLOGIES

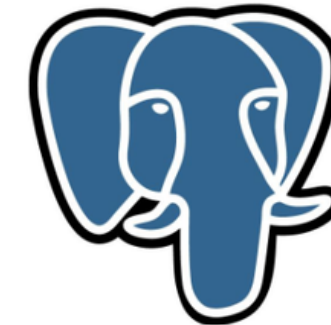
4



Java
ภาษาเขียนโปรแกรม



Spring Boot
พัฒนาระบบ Backend



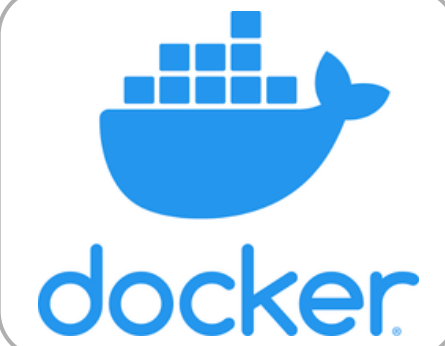
PostgreSQL
ฐานข้อมูล



Figma
ออกแบบ UI/UX



GitHub
จัดการเวอร์ชันโค้ด



Docker
จัดสภาพแวดล้อมระบบ



Brevo
บริการส่งอีเมลและการแจ้งเตือน



Render
Deploy เว็บไซต์ให้ใช้งานออนไลน์



Supabase
บริการ Backend และฐานข้อมูลบนคลาวด์

MAIN FEATURES

5

User/Vip



ค้นหา และดู Catalog อุปกรณ์



ส่งคำขอยืม และติดตามสถานะ



ตรวจสอบประวัติการยืม และค่าใช้จ่าย

Staff/admin



อนุมัติ / ปฏิเสธคำขอ

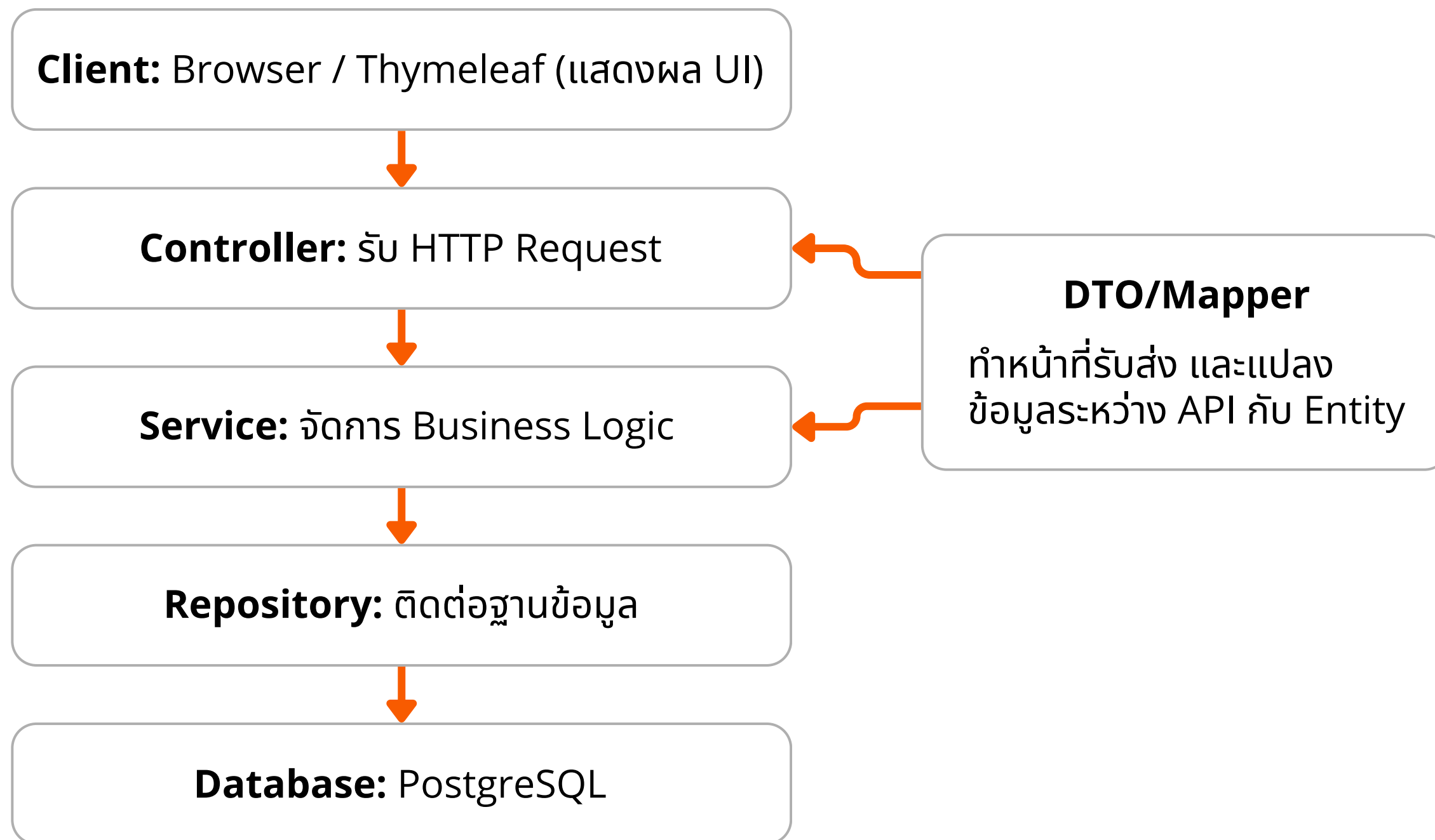


จัดการการรับ-คืน และตรวจสอบสภาพอุปกรณ์

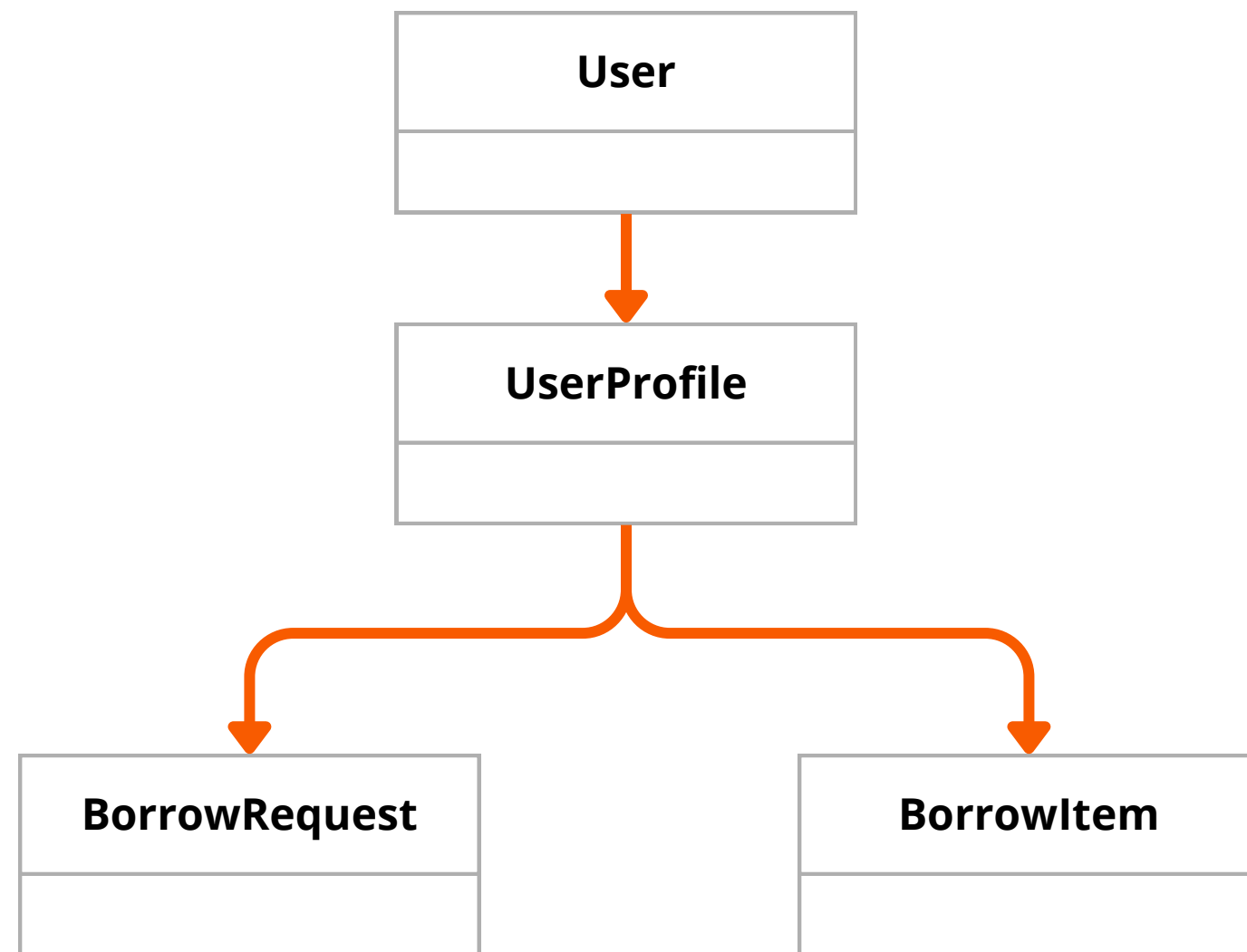


จัดการสิทธิ์ผู้ใช้ และหมวดหมู่อุปกรณ์

LAYERED ARCHITECTURE



CORE DATABASE DESIGN



User ↔ UserProfile (one-to-one)

แยกข้อมูลบัญชีหลักออกจากข้อมูลส่วนตัว เพื่อลดภาระการโหลดข้อมูลซ้ำซ้อน

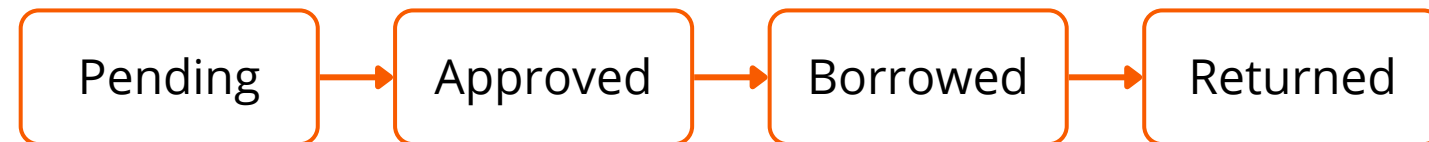
BorrowRequest ↔ BorrowItem (one-to-many)

1 คำขอสามารถยืมอุปกรณ์ได้หลายชิ้น

การประยุกต์ใช้ SOLID PRINCIPLE

หลักการ	คลาสที่ใช้ (บางส่วน)	เหตุผลที่ใช้
S (Single Responsibility)	EmailVerificationRepository	แยกคำสั่ง SQL ยืนยันอีเมลออกจาก Logic การตรวจอายุลิงก์
O (Open/Closed)	BorrowStateResolver	เพิ่มสถานะใหม่ได้ผ่าน Supports() โดยไม่ต้องแก้ไข Switch-Case เดิม
L (Liskov Substitution)	BorrowState	Method ทำงานเหมือนกัน แต่มีข้อจำกัดโดยต้องตรวจสอบสถานะก่อนเรียกใช้
I (Interface Segregation)	AccountViewQuery	แยก Interface สำหรับอ่านข้อมูลหน้าเว็บออกจากการแก้ไขบัญชี
D (Dependency Inversion)	AccountServiceImpl	พึ่งพา Interface อย่าง PasswordEncoder แทนการใช้ Concrete Class

State Patterns

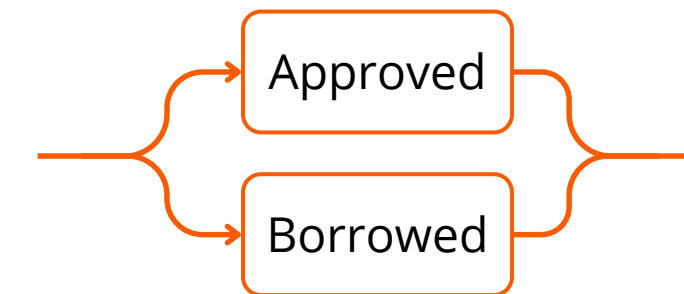


ปัญหา: คำขอยืมมีหลายสถานะ ป้องกันการทำงานข้ามขั้นตอน

Class: BorrowState, PendingState, ApprovedState

เหตุผล: แยกกฎของแต่ละสถานะออกจากกัน ลดการใช้ if-else ซ้อนกันใน Service

Strategy Patterns

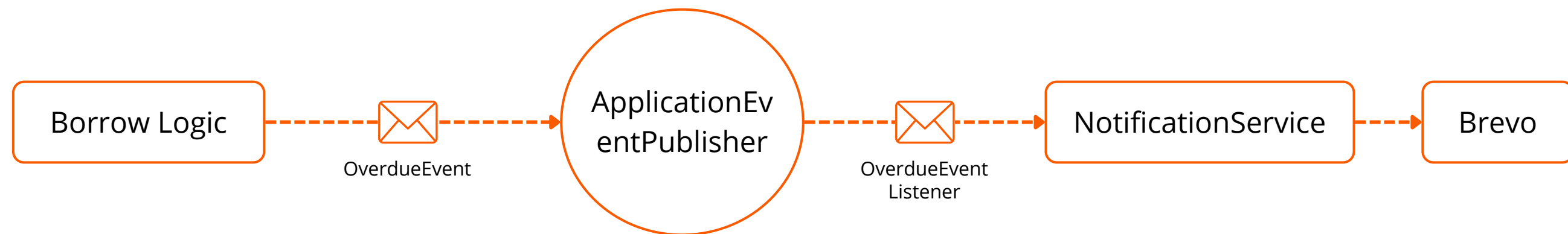


ปัญหา: ผู้ใช้แต่ละระดับมีเงื่อนไข และวิธีคำนวณค่าปรับแตกต่างกัน

Class: FineStrategyService, StandardFineStrategy, VipFineStrategy

เหตุผล: แยกวิธีคำนวณตามบทบาท เลือกรันเงื่อนไขด้วย FineStrategyResolver

Observer Patterns



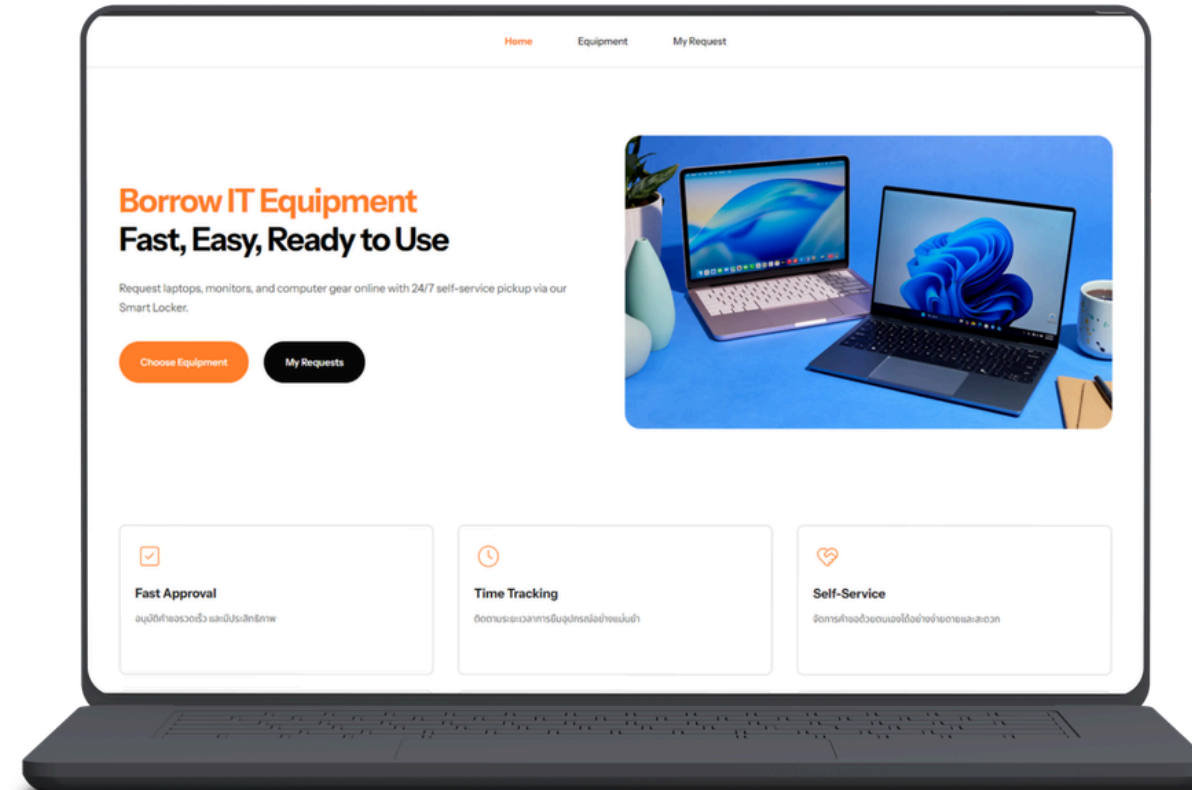
ปัญหา: เมื่อคำขอยืมอุปกรณ์เกินกำหนด ต้องแจ้งเตือนโดยไม่ให้ส่วนจัดการคำขอยืมผูกติดกับระบบแจ้งเตือนโดยตรง

Class: OverdueEvent, OverdueEventListener, NotificationService, BorrowRequestServiceImpl

เหตุผล: แยกผู้สร้าง Event ออกจากผู้รับ Event ทำให้เพิ่มหรือแก้ไขการแจ้งเตือนได้ง่ายขึ้น โดยใช้ ApplicationEventPublisher ส่ง Event

LIVE DEMO

11



<https://leadit-4img.onrender.com/>

THANK YOU FOR WATCHING

<https://leadit-4img.onrender.com/>